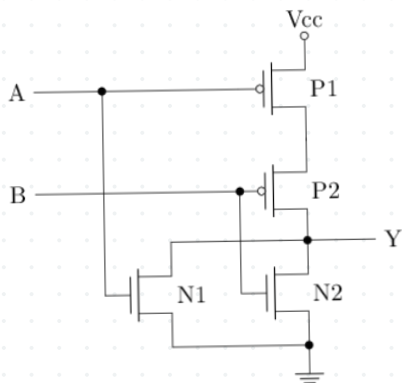


晶体管搭建门电路



A	B	Y
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

由此分析知，或非门

⇒ 或门：或非+非 (6个mos管)

与或非门 4个mos管 (4个)

与门 = 与+非+非 (6个)

三输入与或非门

与+或非 6+4=10个
mos管 6个

或非门 (4)

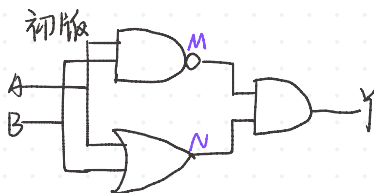
或门 (6个)

非门 (2个)

异或门



A	B	Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0



4个与门 } 6个或门 →

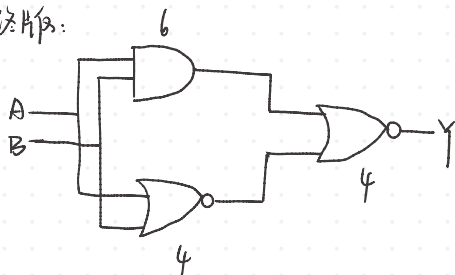
4+6+6=16个

验证:

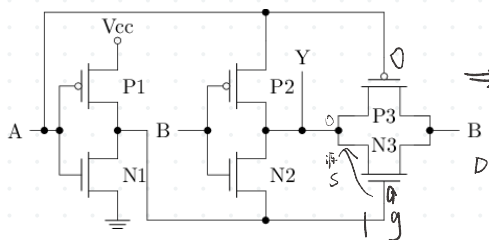
A	B	M	N	Y
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
0	0	1	0	0

成立

总片数:

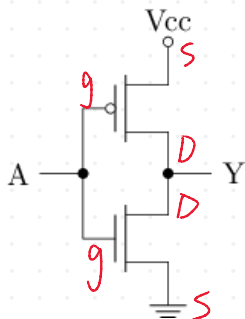


$$4+4+6=14$$

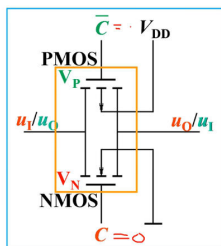


分析: $A=1$ 时, $P2, N2$ 均为非门
传输门截止, $Y=\sim B$

$A=0$ 时, $P2, N2$ 均截止
传输门导通, $Y=B$



二、CMOS 传输门



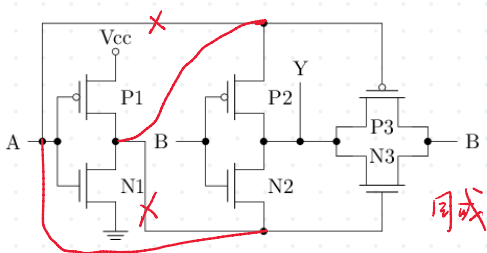
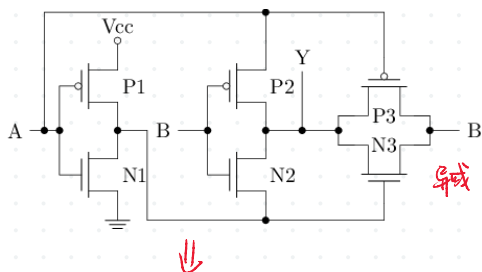
工作原理:

当 $C=0$, $\bar{C}=V_{DD}$, $u_i=0 \sim V_{DD}$ 时,
 V_N, V_P 均截止, 输出与输入之间
呈现高电阻, 相当于开关断开。

当 $C=1$, V_N, V_P 导通

相当于开关闭合, 输入 = 输出电平

同或门设计:



进位记数法

= 八 + 十六

B 0 D H → 四位二进制数
↓
三位二进制数

eg. 10111.01

= 八 010 111.010 → 27.2

= 八 + 十六 0001 0111.0100 → 17.4

= 十六 16 + 4 + 2 + 1 + 1/4 = 23.25

$\uparrow \rightarrow \wedge$

37.53

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 37} \\ 8 \overline{) 4} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} 5 \\ 4 \end{array} \quad \uparrow$$

45
整数

$$\begin{array}{r} 0.53 \\ \times 2^8 \\ \hline 424 \\ 0.24 \\ \times 3^8 \\ \hline 1.92 \\ 0.92 \\ \times .8 \\ \hline 7.36 \end{array} \quad \begin{array}{c} 4 \\ 1 \\ 7 \end{array} \quad \downarrow$$

0.417
小数

即 $37.53 \rightarrow 45.417$
(+) ($\wedge$)

门电路搭建基本逻辑电路

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
AB	0	0	0	1
$A\bar{B}$	0	0	1	0
$\bar{A}B$	0	1	0	0
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	0

